

陕西科技大学

2018 年硕士研究生招生考试试题

考试科目: 814 离散数学

专业: 计算机或软件类

请考生注意: 所有答案必须写在答题纸上, 做在试题纸或草稿纸上的一律无效。

一、填空题。(每空 3 分, 共 30 分)

- 1、设 X, Y 为非空集合, $|X|=n, |Y|=m$ 则从 X 到 Y 有 _____ 个不同的函数, 当 n, m 满足条件 $m=n$ 时, 有 _____ 个不同的双射函数。
- 2、设 $A=\{1, 2, 3\}$, R 是 A 上的二元关系, 定义如下: $R=\{<1,1>, <2,2>, <2,3>, <3,2>, <3,3>\}$ 。 A 关于 R 的商集 $A/R=$ _____。
- 3、设定义域 $D=\{a, b\}$, 则与一阶逻辑公式 $\forall x A(x)$ 等价的不含存在量词的公式是 _____。
- 4、设 K_7 是有 7 个点的无向完全图, 则 K_7 共有 _____ 条边。
- 5、已知集合 $A=\{\emptyset, 1\}$, 则 A 的幂集合 $P(A)=$ _____。
- 6、设集合 $A=\{a, b, c, d\}$, A 上的关系 $R=\{<a,a>, <a,c>, <b,d>\}$, 则关系 $R^2=$ _____。
- 7、设 $f:A \rightarrow B$ 是双射函数, 则 f 的逆关系 f^{-1} 是 B 到 A 的 _____ (单射、双射、满射) 函数。
- 8、设 p : 天下雨, q : 我回家, 则命题“除非天下雨, 否则我不回家”可以符号化为 _____。
- 9、已知 n 阶无向图 G 中有 m 条边, 各结点的度数均为 3。又已知 $2n-3=m$, 则 $m=$ _____。

二、证明题。(共 54 分)

- 1、(本题 12 分) 在自然推理系统中, 构造下面推理的证明:
每个有理数都是实数。有的有理数是整数。因此, 有的实数是整数。
- 2、(本题 10 分) 证明推理 $p \vee q, p \rightarrow r, q \rightarrow s \Rightarrow s \vee r$ 成立。
- 3、(本题 12 分) 设 R 是 A 上的二元关系, $S=\{<a,b> | a \in A \wedge b \in A \wedge (\exists c)(<a,c> \in R \wedge <c,b> \in R)\}$, 若 R 是 A 上的等价关系, 证明 S 也是 A 上的等价关系。
- 4、(本题 12 分) Z 是整数集合, 运算 $*$ 定义为 $a*b=a+b+ab$ 。证明 $\langle Z, * \rangle$ 是独异点 (幺半群)。
- 5、(本题 8 分) 证明: 设 G 是极大平面图, 有 n ($n \geq 3$) 个结点, m 条边, 则 $m=3n-6$ 。

三、计算题。(共 66 分)

- 1、(本题 12 分) 求命题公式 $(p \leftrightarrow q) \wedge r$ 的主合取范式, 再用主合取范式求出主析取范式。
- 2、(本题 12 分) 设 $A=\{1,2,3,4\}$, A 上二元关系 R 定义为: $R=\{<1,2>, <2,1>, <2,3>, <3,4>\}$, 求 R 的自反闭包、对称闭包和传递闭包。
- 3、(本题 14 分) 在整数集合 I 上定义二元运算 $*$ 为: $a*b=a+b-2$ 。回答下列问题:
(1) 运算 $*$ 在 I 上是否封闭?



(2) 运算 $*$ 在 I 上是否可交换、可结合? 是否适合幂等律?

(3) 运算 $*$ 在 I 中是否有单位元?

(4) 是否每一个元素都有逆元? 如果有逆元, 逆元是什么?

4、(本题 14 分) 一个项目由 12 个任务构成, 任务之间的顺序关系如图 1 所示, 任务 a 到 g 有一条边表示任务 a 必须安排在 g 之前完成。请给出这个项目的一种拓扑排序并简述排序方法。

5、(本题 14 分) 无向图 G 如图 2 所示, 回答下列问题 (要求写出计算过程)。

(1) 写出 G 的邻接矩阵。

(2) 根据邻接矩阵求各结点的度数。

(3) 求 G 中长度为 3 的路的总数, 其中有多少条回路。

(4) 求 G 的连通矩阵。

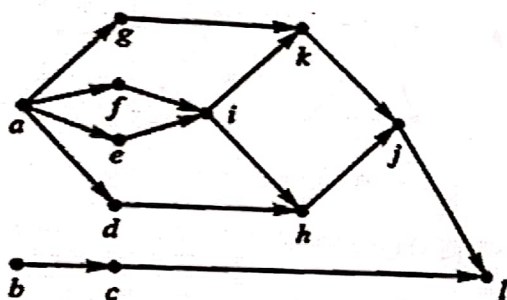


图 1

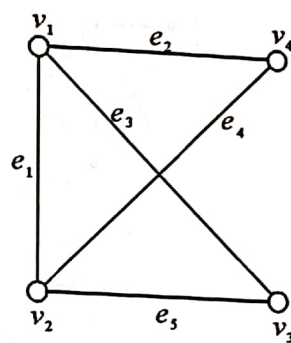


图 2

